

Fundamentos de análisis: Ejercicio 19

de la hoja 1

1. Ejercicio básico

Ejercicio 1 (Conjuntos de Cantor simétricos generalizados). Para cada $\lambda \in (0, 1/2)$, se define el conjunto de Cantor simétrico $C_\lambda \subset [0, 1]$ de forma recursiva: partiendo de $C_0 := [0, 1]$, cada etapa $C_{\lambda, k+1}$ se obtiene eliminando el intervalo abierto central de cada uno de los 2^k intervalos cerrados que componen $C_{\lambda, k}$, de manera que los dos intervalos restantes tengan longitud λ veces la del intervalo de la etapa anterior, como se muestra en la figura 1. Definimos el conjunto

$$C_\lambda := \bigcap_{k=0}^{\infty} C_{\lambda, k}.$$

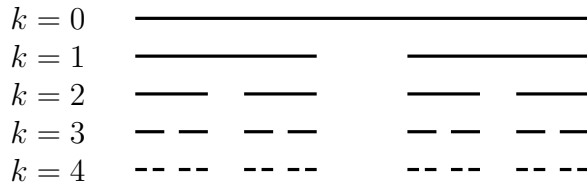


Figura 1: Construcción recursiva del conjunto de Cantor simétrico C_λ (ilustrado para $\lambda = 0,4$).

- Encuentra dos semejanzas $S_1, S_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ separadas y de razón común λ tales que $C_\lambda = S_1(C_\lambda) \cup S_2(C_\lambda)$.
- Calcula la dimensión de Hausdorff de C_λ .
- Calcula $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \dim_H(C_\lambda)$ y $\lim_{\lambda \rightarrow (1/2)^-} \dim_H(C_\lambda)$.
- Deduce que para todo $s \in (0, 1)$ existe un subconjunto compacto y totalmente disconexo de $[0, 1]$ cuya dimensión de Hausdorff es exactamente s .

Solución:

- Definimos las aplicaciones $S_1, S_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\forall x \in \mathbb{R} : \quad S_1(x) := \lambda x, \quad S_2(x) := \lambda x + (1 - \lambda).$$

Entonces, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$, se cumple

$$\begin{aligned} |S_1(x) - S_1(y)| &= |\lambda x - \lambda y| = \lambda |x - y|, \\ |S_2(x) - S_2(y)| &= |(\lambda x + 1 - \lambda) - (\lambda y + 1 - \lambda)| = \lambda |x - y|. \end{aligned}$$

Puesto que $\lambda \in (0, 1/2)$, S_1 y S_2 son semejanzas de razón $r_1 = r_2 = \lambda$.

Para ver que están separadas, consideramos $V := (0, 1) \subset \mathbb{R}$ que es abierto y acotado. Entonces, $S_1(V) = (0, \lambda)$ y $S_2(V) = (1 - \lambda, 1)$. Como $\lambda < 1/2$, se tiene $\lambda < 1 - \lambda$, así que $S_1(V) \cap S_2(V) = \emptyset$ y claramente

$$S_1(V) \cup S_2(V) = (0, \lambda) \cup (1 - \lambda, 1) \subset (0, 1) = V.$$

Por tanto, S_1 y S_2 están separadas.

Veamos ahora que $C_\lambda = S_1(C_\lambda) \cup S_2(C_\lambda)$. En la construcción recursiva, partimos de $C_{\lambda,0} = [0, 1]$ y en la primera etapa obtenemos

$$C_{\lambda,1} = [0, \lambda] \cup [1 - \lambda, 1] = S_1([0, 1]) \cup S_2([0, 1]) = S_1(C_{\lambda,0}) \cup S_2(C_{\lambda,0}).$$

Por inducción sobre $k \in \mathbb{N}$, cada etapa $C_{\lambda,k+1}$ se obtiene aplicando las contracciones S_1 y S_2 a cada uno de los 2^k intervalos cerrados que componen $C_{\lambda,k}$, esto es,

$$\forall k \in \mathbb{N} : C_{\lambda,k+1} = S_1(C_{\lambda,k}) \cup S_2(C_{\lambda,k}).$$

Dado que S_1 y S_2 son aplicaciones continuas e inyectivas y la sucesión de compactos $(C_{\lambda,k})_{k \in \mathbb{N}}$ es monótona decreciente, la imagen conmuta con la intersección:

$$\begin{aligned} \forall i \in \{1, 2\} : S_i(C_\lambda) &= S_i \left(\bigcap_{k=0}^{\infty} C_{\lambda,k} \right) = \bigcap_{k=0}^{\infty} S_i(C_{\lambda,k}). \\ \therefore S_1(C_\lambda) \cup S_2(C_\lambda) &= \left(\bigcap_{k=0}^{\infty} S_1(C_{\lambda,k}) \right) \cup \left(\bigcap_{k=0}^{\infty} S_2(C_{\lambda,k}) \right) \\ &= \bigcap_{k=0}^{\infty} (S_1(C_{\lambda,k}) \cup S_2(C_{\lambda,k})) = \bigcap_{k=0}^{\infty} C_{\lambda,k+1} = C_\lambda. \end{aligned}$$

- (b) Puesto que por el apartado (a), $C_\lambda \subset [0, 1]$ es el conjunto autosemejante definido por $C_\lambda = \bigcup_{j=1}^2 S_j(C_\lambda)$, donde S_1 y S_2 son semejanzas separadas de razón común λ , por el teorema 7 se tiene que la dimensión de Hausdorff de C_λ es

$$s := \dim_H(C_\lambda) = \frac{\log 2}{\log(1/\lambda)}.$$

En particular, obsérvese que para el conjunto de Cantor clásico (con $\lambda = 1/3$) se recupera que $\dim_H(C_{1/3}) = \frac{\log 2}{\log 3}$, como se ha visto en clase.

(c) A partir de la fórmula obtenida en el apartado (b) anterior, calculamos los límites en los extremos del intervalo $(0, 1/2)$:

- Cuando $\lambda \rightarrow 0^+$, $\log(1/\lambda) \rightarrow +\infty$, por lo que

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \dim_H(C_\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{\log 2}{\log(1/\lambda)} = 0.$$

- Cuando $\lambda \rightarrow (1/2)^-$, $\log(1/\lambda) \rightarrow \log 2$, luego

$$\lim_{\lambda \rightarrow (1/2)^-} \dim_H(C_\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow (1/2)^-} \frac{\log 2}{\log(1/\lambda)} = \frac{\log 2}{\log 2} = 1.$$

(d) Dado $s \in (0, 1)$, tomamos $\lambda_s := 2^{-1/s}$. Entonces, como $s \in (0, 1)$, se cumple que

$$1 < \frac{1}{s} < \infty \implies -\infty < -\frac{1}{s} < -1 \implies 0 < 2^{-1/s} < \frac{1}{2} \implies \lambda_s \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Por tanto, por el apartado (b), el conjunto de Cantor simétrico $C_{\lambda_s} \subset [0, 1]$ tiene dimensión de Hausdorff

$$\dim_H(C_{\lambda_s}) = \frac{\log 2}{\log(1/\lambda_s)} = \frac{\log 2}{\log(2^{1/s})} = \frac{\cancel{\log 2}}{(1/s)\cancel{\log 2}} = s.$$

Por el teorema 7, la medida de Hausdorff de C_{λ_s} en la dimensión crítica es

$$c_s := H^s(C_{\lambda_s}) \in (0, \infty).$$

Ahora bien, como cada etapa $C_{\lambda_s, k}$ es una unión finita de intervalos cerrados y acotados, es un conjunto compacto, luego C_{λ_s} también es compacto por ser una intersección de compactos. Además, por el ejercicio 5 de la hoja 1, como $\dim_H(C_{\lambda_s}) = s < 1$, C_{λ_s} es totalmente desconexo.

Ejercicio 2 (Medida de Hausdorff en la dimensión crítica). Sea $s \in (0, 1)$.

- (a) Encuentra un subconjunto $E \subset [0, 1]$ tal que $\dim_H(E) = s$ y $H^s(E) = 0$.

Indicación: Toma $(s_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset (0, s)$ estrictamente creciente tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = s$ y, para cada $k \in \mathbb{N}$, considera $C_{\lambda_{s_k}} \subset [0, 1]$ el conjunto de Cantor simétrico del ejercicio 1 con $\lambda_{s_k} = 2^{-1/s_k}$. Luego, define $E := \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}}$.

- (b) Demuestra que el conjunto E del apartado (a) anterior construido según la indicación no es compacto.
- (c) Modifica la construcción para obtener un subconjunto compacto $K \subset [0, 1]$ tal que $\dim_H(K) = s$ y $H^s(K) = 0$.
- (d) Construye un conjunto compacto $F \subset \mathbb{R}$ tal que $\dim_H(F) = s$ y $H^s(F) = \infty$.

Solución:

- (a) Siguiendo la indicación, fijamos $s \in (0, 1)$ y una sucesión estrictamente creciente $(s_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset (0, s)$ tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = s$ (por ejemplo, $s_k := s \cdot (1 - 1/k)$).

Para cada $k \in \mathbb{N}$, sea $\lambda_{s_k} := 2^{-1/s_k} \in (0, 1/2)$. Por el ejercicio 1, el conjunto de Cantor simétrico $C_{\lambda_{s_k}} \subset [0, 1]$ tiene dimensión de Hausdorff $\dim_H(C_{\lambda_{s_k}}) = s_k$. Definimos

$$E := \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}} \subset [0, 1].$$

Calculemos su dimensión y su medida de Hausdorff:

$$\blacksquare \dim_H(E) = \dim_H \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}} \right) \stackrel{\text{lema 6}}{=} \sup_{k \in \mathbb{N}} \dim_H(C_{\lambda_{s_k}}) = \sup_{k \in \mathbb{N}} s_k = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k = s.$$

- Por la subaditividad numerable de la medida exterior H^s , sabemos que

$$H^s(E) = H^s \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}} \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} H^s(C_{\lambda_{s_k}}).$$

Dado que para cada $k \in \mathbb{N}$ se tiene $s > s_k = \dim_H(C_{\lambda_{s_k}})$, por el corolario 4 se cumple $H^s(C_{\lambda_{s_k}}) = 0$. En consecuencia,

$$0 \leq H^s(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0 \implies H^s(E) = 0.$$

- (b) Recordemos del ejercicio 1 que cada conjunto $C_{\lambda_{s_k}} \subset [0, 1]$ se obtiene eliminando en

su primera etapa el intervalo abierto central

$$U_k := (\lambda_{s_k}, 1 - \lambda_{s_k}), \quad \text{de modo que } C_{\lambda_{s_k}} \cap U_k = \emptyset.$$

Como la sucesión $(s_k)_{k \in \mathbb{N}}$ es estrictamente creciente hacia s y $\lambda_{s_k} = 2^{-1/s_k}$, $(\lambda_{s_k})_{k \in \mathbb{N}}$ es una sucesión estrictamente creciente que converge a $\lambda_s := 2^{-1/s} \in (0, 1/2)$. Por tanto, para todo $k \in \mathbb{N}$ se cumple

$$\lambda_{s_k} < \lambda_s < 1 - \lambda_s < 1 - \lambda_{s_k} \implies \lambda_s \in U_k \implies \lambda_s \notin C_{\lambda_{s_k}}.$$

Al cumplirse esto para todo $k \in \mathbb{N}$, se deduce que $\lambda_s \notin \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}} = E$.

Por otra parte, para cada $k \in \mathbb{N}$, el punto λ_{s_k} es el extremo derecho del primer intervalo $[0, \lambda_{s_k}]$ de la primera etapa y satisface $\lambda_{s_k} \in C_{\lambda_{s_k}} \subset E$. Puesto que $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_{s_k} = \lambda_s$, el punto λ_s es un punto de acumulación de E que no pertenece a E . En consecuencia, E no es cerrado en $\mathbb{R}$, luego por el teorema de Heine-Borel no es compacto.

- (c) Para construir un conjunto compacto $K \subset [0, 1]$ aislamos las copias $C_{\lambda_{s_k}}$ en intervalos cerrados disjuntos que converjan al origen y añadimos el punto límite $\{0\}$.

Para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos el intervalo

$$J_k := \left[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2(k+1)^2} \right] \subset (0, 1].$$

Nótese que para todo $k \geq 1$ se cumple

$$\frac{1}{k+1} + \frac{1}{2(k+1)^2} = \frac{2k+3}{2(k+1)^2} = \frac{k+3/2}{(k+1)^2} < \frac{k+1}{(k+1)^2} = \frac{1}{k+1} < \frac{1}{k},$$

por lo que la familia $\{J_k\}_{k=1}^{\infty}$ es disjunta dos a dos, como se ilustra en la figura 2.

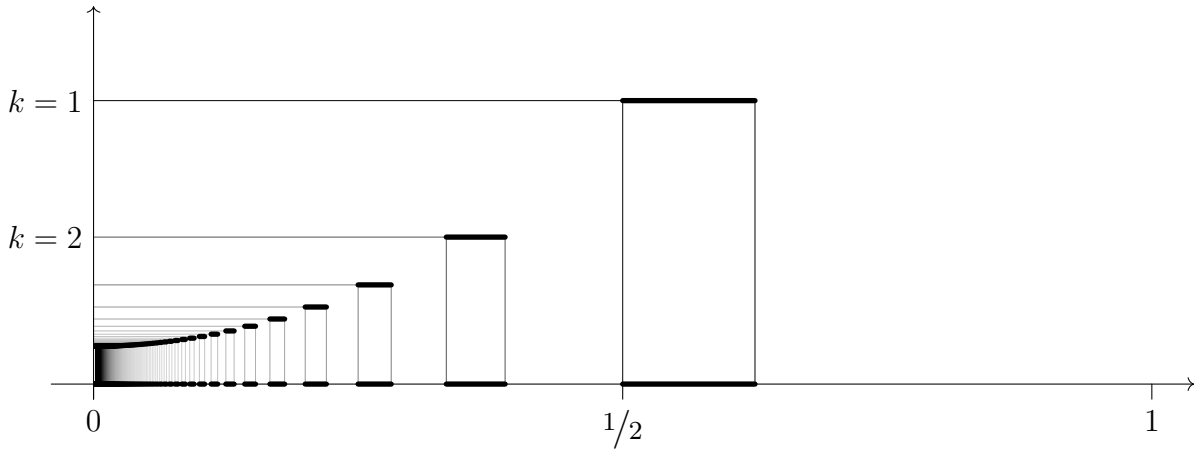


Figura 2: Los intervalos J_k para $k \in \mathbb{N}$.

Denotemos por $\tilde{C}_k$ la imagen de $C_{\lambda_{s_k}}$ bajo la semejanza afín $x \mapsto \frac{1}{2(k+1)^2}x + \frac{1}{k+1}$:

$$\tilde{C}_k := \frac{1}{2(k+1)^2}C_{\lambda_{s_k}} + \frac{1}{k+1} \subset J_k.$$

Como $C_{\lambda_{s_k}}$ es compacto, $\tilde{C}_k$ es compacto por ser imagen de un compacto por una transformación afín y satisface $\dim_H(\tilde{C}_k) = \dim_H(C_{\lambda_{s_k}}) = s_k$. Definimos

$$K := \{0\} \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} \tilde{C}_k \subset [0, 1].$$

- **Compacidad:** Claramente $K \subset [0, 1]$ es acotado. Veamos que es secuencialmente cerrado: sea $(x_m)_{m \in \mathbb{N}} \subset K$ tal que $x_m \rightarrow x \in \mathbb{R}$. Si $x = 0$, trivialmente $x \in K$. Si $x > 0$, dado que $\max J_k \leq 1/k \rightarrow 0$, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $k > k_0$ se tiene $J_k \subset (0, x/2)$. Por tanto, la cola de la sucesión (x_m) está contenida en la unión finita $\bigcup_{k=1}^{k_0} \tilde{C}_k$, la cual es compacta por ser unión finita de compactos. Luego $x \in \bigcup_{k=1}^{k_0} \tilde{C}_k \subset K$. Así, K es cerrado y acotado, luego compacto.

- **Dimensión y medida:** Por el lema 6, como $\dim_H(\{0\}) = 0$,

$$\dim_H(K) = \sup \left(\dim_H(\{0\}), \sup_{k \in \mathbb{N}} \dim_H(\tilde{C}_k) \right) = \sup_{k \in \mathbb{N}} s_k = s.$$

Por la subaditividad numerable de H^s , como $H^s(\{0\}) = 0$ y $s > s_k$ implica que $H^s(\tilde{C}_k) = 0$ por el corolario 4, se tiene que

$$0 \leq H^s(K) \leq H^s(\{0\}) + \sum_{k=1}^{\infty} H^s(\tilde{C}_k) = 0 + \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0 \implies H^s(K) = 0.$$

- (d) Sea $C_{\lambda_s} \subset [0, 1]$ el conjunto de Cantor simétrico con razón $\lambda_s = 2^{-1/s} \in (0, 1/2)$. Por la solución del ejercicio 1, sabemos que $\dim_H(C_{\lambda_s}) = s$ y que $c_s := H^s(C_{\lambda_s}) \in (0, \infty)$.

Puesto que $s \in (0, 1)$, se tiene $1/s > 1$. Para cada $m \in \mathbb{N}$, definimos el factor de escala

$$r_m := \frac{1}{m^{1/s}}.$$

Al ser $1/s > 1$, la serie converge: $L := \sum_{m=1}^{\infty} r_m = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^{1/s}} < \infty$.

Consideramos la sucesión de extremos acumulados $t_0 := 0$ y $t_m := \sum_{j=1}^m r_j$ para cada $m \geq 1$, de manera que $\lim_{m \rightarrow \infty} t_m = L$. Para cada $m \in \mathbb{N}$, ubicamos una copia homotética de C_{λ_s} a escala r_m en el intervalo $[t_{m-1}, t_m]$:

$$K_m := r_m C_{\lambda_s} + t_{m-1} \subset [t_{m-1}, t_m].$$

Al ser imagen afín de un compacto, cada K_m es compacto y preserva la dimensión de

Hausdorff, es decir, $\dim_H(K_m) = \dim_H(C_{\lambda_s}) = s$. Definimos pues el conjunto

$$F := \{L\} \cup \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m \subset [0, L].$$

Comprobemos que F satisface todas las condiciones requeridas:

- **Compacidad:** Claramente $F \subset [0, L]$ es acotado. Para ver que es cerrado, sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset F$ con $x_n \rightarrow x$. Si $x = L$, entonces $x \in F$. Si $x < L$, como $t_m \rightarrow L$, existe $m_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m > m_0$ se cumple $t_{m-1} > x + \frac{L-x}{2}$. Luego los puntos de la sucesión (x_n) están contenidos a partir de cierto índice en la unión finita de compactos $\bigcup_{m=1}^{m_0} K_m$, por lo que su límite satisface $x \in \bigcup_{m=1}^{m_0} K_m \subset F$. Por tanto, F es cerrado y acotado, luego compacto.

- **Dimensión de Hausdorff:** Por el lema 6, como $\dim_H(\{L\}) = 0$, tenemos que

$$\dim_H(F) = \sup \left(\dim_H(\{L\}), \sup_{m \geq 1} \dim_H(K_m) \right) = \sup_{m \geq 1} s = s.$$

- **Medida de Hausdorff:** Para todo $m \in \mathbb{N}$, la aplicación $x \mapsto r_m x + t_{m-1}$ es una semejanza de razón r_m , por lo que

$$H^s(K_m) = r_m^s H^s(C_{\lambda_s}) = \left(\frac{1}{m^{1/s}} \right)^s c_s = \frac{c_s}{m}.$$

Dado que los conjuntos K_m solo pueden intersectarse a lo sumo en los extremos t_m (los cuales tienen medida H^s nula al ser puntos aislados), para cualquier $N \in \mathbb{N}$ se tiene por monotonía y aditividad que

$$H^s(F) \geq H^s \left(\bigcup_{m=1}^N K_m \right) = \sum_{m=1}^N H^s(K_m) = c_s \sum_{m=1}^N \frac{1}{m}.$$

Tomando el límite cuando $N \rightarrow \infty$, como la serie armónica diverge, se deduce

$$H^s(F) \geq c_s \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} = \infty \implies H^s(F) = \infty.$$

Ejercicio 3 (Dimensión de Minkowski y estabilidad numerable). Para $E \subset \mathbb{R}^n$ acotado no vacío y $\varepsilon > 0$, sea $N(E, \varepsilon)$ el número mínimo de bolas cerradas de radio ε necesarias para cubrir E . Se definen las dimensiones de Minkowski (o *box-counting*) inferior y superior como

$$\underline{\dim}_B(E) := \liminf_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(E, \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}, \quad \overline{\dim}_B(E) := \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(E, \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}.$$

- (a) Demuestra que para todo $E \subset \mathbb{R}^n$ acotado se cumple $\dim_H(E) \leq \underline{\dim}_B(E) \leq \overline{\dim}_B(E)$.
- (b) El lema 6 de los resultados auxiliares afirma que la dimensión de Hausdorff es numeralemente estable:

$$\dim_H \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m).$$

Usando este lema junto con el lema 5 (y el hecho ya conocido de que $\dim_H(\mathbb{R}^n) = n$, ejercicio 8 de la hoja 1), demuestra que:

- (I) todo subconjunto numerable de $\mathbb{R}^n$ tiene dimensión de Hausdorff igual a 0;
- (II) $\dim_H(\mathbb{Q}^n) = 0$ y $\dim_H(\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n) = n$.

- (c) Demuestra que $\overline{\dim}_B(E) = \overline{\dim}_B(\overline{E})$. Deduce que

$$\dim_B(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = \dim_B([0, 1]) = 1,$$

mientras que $\dim_H(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0$.

- (d) Consideramos el conjunto compacto $E := \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$. Demuestra que $\dim_H(E) = 0$, pero que

$$\dim_B(E) = \frac{1}{2}.$$

Deduce que la dimensión de Minkowski no es numeralemente estable.

Solución:

- (a) Sea $E \subset \mathbb{R}^n$ acotado y no vacío. La desigualdad $\underline{\dim}_B(E) \leq \overline{\dim}_B(E)$ es inmediata, pues para cualquier función real el $\liminf$ es menor o igual que el $\limsup$.

Demostremos que $\dim_H(E) \leq \underline{\dim}_B(E)$. Para ello, dada $\delta > 0$, denotamos por $H_\delta^s(E)$ a la medida exterior de Hausdorff en el estadio δ , es decir,

$$H_\delta^s(E) := \inf \left\{ \sum_j \text{diam}(E_j)^s : E \subset \bigcup_j E_j \wedge \text{diam}(E_j) \leq \delta \right\}.$$

Recordemos que, por definición, $H^s(E) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} H_\delta^s(E) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^s(E)$, ya que la

función $\delta \mapsto H_\delta^s(E)$ crece al decrecer δ .

Fijemos $s > \underline{\dim}_B(E)$. Como

$$\underline{\dim}_B(E) = \liminf_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(E, \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)} < s,$$

existe una subsucesión de escalas $(\varepsilon_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset (0, \infty)$, de nuevo denotada así, con $\varepsilon_k \rightarrow 0$ y tal que, para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{\log N(E, \varepsilon_k)}{\log(1/\varepsilon_k)} < s, \quad \text{esto es,} \quad N(E, \varepsilon_k) < \varepsilon_k^{-s}.$$

Las $N(E, \varepsilon_k)$ bolas cerradas de radio ε_k que cubren E tienen diámetro $2\varepsilon_k$, de modo que constituyen un $(2\varepsilon_k)$ -cubrimiento de E . En consecuencia, para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$H_{2\varepsilon_k}^s(E) \leq N(E, \varepsilon_k) (2\varepsilon_k)^s < \varepsilon_k^{-s} 2^s \varepsilon_k^s = 2^s.$$

Razonemos por reducción al absurdo suponiendo que $\dim_H(E) > s$. Por el corolario 4, en toda dimensión β estrictamente inferior a $\dim_H(E)$ la medida de Hausdorff vale ∞ ; en particular, $H^s(E) = \infty$. Como $H_\delta^s(E)$ crece hacia $H^s(E)$ cuando $\delta \rightarrow 0^+$, existe $\delta_0 > 0$ tal que

$$H_\delta^s(E) > 2^s \quad \text{para todo } \delta < \delta_0.$$

Pero, al ser $\varepsilon_k \rightarrow 0$, para k suficientemente grande se cumple $2\varepsilon_k < \delta_0$ y la estimación anterior daría $H_{2\varepsilon_k}^s(E) \leq 2^s$, en contradicción con la elección de δ_0 . Por tanto, $\dim_H(E) \leq s$.

Como $\dim_H(E) \leq s$ para todo $s > \underline{\dim}_B(E)$, concluimos que

$$\dim_H(E) \leq \underline{\dim}_B(E) \leq \overline{\dim}_B(E).$$

- (b) (I) Observamos primero que todo punto $\{a\} \subset \mathbb{R}^n$ tiene dimensión de Hausdorff 0: para todo $\beta > 0$, el propio conjunto $\{a\}$ es un cubrimiento suyo formado por un conjunto de diámetro 0, de modo que $H^\beta(\{a\}) = 0$ y, según el corolario 4, el umbral crítico es $\alpha = 0$. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ es numerable, fijamos una enumeración $A = \bigcup_{m=1}^{\infty} \{a_m\}$ (las eventuales repeticiones son irrelevantes) y, por el lema 6,

$$\dim_H(A) \stackrel{\text{lema 6}}{\downarrow} \sup_{m \geq 1} \dim_H(\{a_m\}) = \sup_{m \geq 1} 0 = 0.$$

- (II) Como $\mathbb{Q}^n$ es un subconjunto numerable de $\mathbb{R}^n$, el apartado (i) da $\dim_H(\mathbb{Q}^n) = 0$. Por otra parte, el ejercicio 8 de la hoja 1 demuestra que $H^n \sim |\cdot|$ en $\mathbb{R}^n$ (la medida de Lebesgue), de donde se sigue que $\dim_H(\mathbb{R}^n) = n$. Descomponemos ahora $\mathbb{R}^n$

como

$$\mathbb{R}^n = (\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n) \cup \mathbb{Q}^n,$$

es decir, como unión de los dos conjuntos de la familia $\{\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n, \mathbb{Q}^n\}$, que completamos con conjuntos vacíos si se desea escribirla como una unión numerable.

Aplicando el lema 6,

$$n = \dim_H(\mathbb{R}^n) \stackrel{\text{lema 6}}{=} \max \{ \dim_H(\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n), \dim_H(\mathbb{Q}^n) \} = \max \{ \dim_H(\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n), 0 \}.$$

Como, por el lema 5, $\dim_H(\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n) \leq \dim_H(\mathbb{R}^n) = n$ y $\dim_H(\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n) \geq 0$, la igualdad con n fuerza $\dim_H(\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n) = n$.

(c) Demostremos en primer lugar que $N(E, \varepsilon) = N(\overline{E}, \varepsilon)$ para todo $\varepsilon > 0$.

Por un lado, como $E \subset \overline{E}$, todo cubrimiento de $\overline{E}$ por bolas cerradas de radio ε cubre también a E , de donde $N(E, \varepsilon) \leq N(\overline{E}, \varepsilon)$.

Por otro lado, fijemos un cubrimiento $\{B(x_1, \varepsilon), \dots, B(x_N, \varepsilon)\}$ de E formado por $N := N(E, \varepsilon)$ bolas cerradas de radio ε , y sea $y \in \overline{E}$. Por definición de clausura existe una sucesión $(y_j)_{j \in \mathbb{N}} \subset E$ con $y_j \rightarrow y$. Cada y_j pertenece a alguna de las N bolas del cubrimiento; como N es finito, existe un índice $i \in \{1, \dots, N\}$ tal que $y_j \in B(x_i, \varepsilon)$ para infinitos j , es decir, para una subsucesión $(y_{j_l})_{l \in \mathbb{N}}$. Al ser $B(x_i, \varepsilon)$ un conjunto cerrado y $y_{j_l} \rightarrow y$, se sigue que $y \in B(x_i, \varepsilon) \subset \bigcup_{i=1}^N B(x_i, \varepsilon)$. Por tanto, el mismo cubrimiento cubre $\overline{E}$, lo que demuestra $N(\overline{E}, \varepsilon) \leq N(E, \varepsilon)$.

Así pues, $N(E, \varepsilon) = N(\overline{E}, \varepsilon)$ para todo $\varepsilon > 0$ y, en particular, la dimensión superior de Minkowski coincide:

$$\overline{\dim}_B(E) = \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(E, \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)} = \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(\overline{E}, \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)} = \overline{\dim}_B(\overline{E}).$$

Aplicamos el resultado a $E = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Por la densidad de los racionales, su clausura es $\overline{\mathbb{Q} \cap [0, 1]} = [0, 1]$, luego $\overline{\dim}_B(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = \overline{\dim}_B([0, 1])$. Calculemos esta última: para cubrir el intervalo $[0, 1]$ por bolas cerradas de radio ε (esto es, por intervalos cerrados de longitud 2ε) hacen falta exactamente

$$N([0, 1], \varepsilon) = \lceil 1/2\varepsilon \rceil$$

de ellas, de modo que

$$\frac{1}{2\varepsilon} \leq N([0, 1], \varepsilon) \leq \frac{1}{2\varepsilon} + 1 \implies \frac{\log N([0, 1], \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 1.$$

En consecuencia, $\dim_B([0, 1]) = 1$ y, por tanto, $\dim_B(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = \dim_B([0, 1]) = 1$.

Finalmente, por el apartado (I), puesto que $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ es numerable, se cumple $\dim_H(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0$. La dimensión de Minkowski, en cambio, no distingue el subconjunto denso $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ de su clausura $[0, 1]$: ambos tienen dimensión de Minkowski 1.

- (d) Sea $E := \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$. Como E es numerable, por el apartado (I) se tiene $\dim_H(E) = 0$. Veamos que, sin embargo, $\dim_B(E) = 1/2$.

Cota inferior. Por ser E acotado, $N(E, \varepsilon)$ es finito. Fijemos $\varepsilon \in (0, 1/64)$ y definamos

$$m_\varepsilon := \left\lfloor \frac{\varepsilon^{-1/2}}{4} \right\rfloor \geq 1.$$

Para $n \in \{1, \dots, m_\varepsilon\}$, la distancia entre los puntos consecutivos $1/n$ y $1/(n+1)$ de E es

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} \geq \frac{1}{m_\varepsilon(m_\varepsilon + 1)} \geq \frac{1}{2m_\varepsilon^2}.$$

Ahora bien, como $m_\varepsilon \leq \varepsilon^{-1/2}/4$, se tiene $2m_\varepsilon^2 \leq \varepsilon^{-1}/8$ y en consecuencia

$$\forall n \in \{1, \dots, m_\varepsilon\} : \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \geq 8\varepsilon > 2\varepsilon.$$

Un par de puntos a distancia mayor que 2ε no puede estar contenido en una misma bola cerrada de radio ε (cuyo diámetro es 2ε), y entre los puntos $\{1, 1/2, \dots, 1/m_\varepsilon\} \subset E$ la distancia mínima se alcanza entre consecutivos, por lo que todos ellos están dos a dos a distancia $> 2\varepsilon$. Así pues, cada uno de esos m_ε puntos requiere una bola distinta en cualquier cubrimiento por bolas de radio ε , y para $\varepsilon \in (0, 1/64)$ (de modo que $\varepsilon^{-1/2} > 8$)

$$N(E, \varepsilon) \geq m_\varepsilon = \left\lfloor \frac{\varepsilon^{-1/2}}{4} \right\rfloor \geq \frac{\varepsilon^{-1/2}}{8}.$$

Cota superior. Fijemos $M_\varepsilon := \lceil \varepsilon^{-1/2} \rceil \geq 1$. Los puntos $\{1, 1/2, \dots, 1/(M_\varepsilon - 1)\} \subset E$ son $M_\varepsilon - 1 \leq \varepsilon^{-1/2}$ puntos, y para cubrir cada uno de ellos basta una bola (que puede ser también de radio ε), de modo que hacen falta a lo sumo $\varepsilon^{-1/2}$ bolas. Los puntos restantes satisfacen

$$\left\{ \frac{1}{n} : n \geq M_\varepsilon \right\} \cup \{0\} \subset \left[0, \frac{1}{M_\varepsilon} \right],$$

y un intervalo de longitud $\frac{1}{M_\varepsilon} \leq \varepsilon^{1/2}$ puede cubrirse con a lo sumo

$$\frac{1/M_\varepsilon}{2\varepsilon} + 1 \leq \frac{\varepsilon^{1/2}}{2\varepsilon} + 1 = \frac{1}{2} \varepsilon^{-1/2} + 1$$

bolas cerradas de radio ε . Sumando ambas contribuciones,

$$N(E, \varepsilon) \leq \varepsilon^{-1/2} + \frac{1}{2} \varepsilon^{-1/2} + 1 = \frac{3}{2} \varepsilon^{-1/2} + 1 \leq 2 \varepsilon^{-1/2}$$

para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño.

Conclusión. Las cotas anteriores valen para todo ε suficientemente pequeño, luego

$$\underline{\dim}_B(E) \geq \liminf_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log(\varepsilon^{-1/2}/8)}{\log(1/\varepsilon)} = \frac{1}{2}, \quad \overline{\dim}_B(E) \leq \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log(2\varepsilon^{-1/2})}{\log(1/\varepsilon)} = \frac{1}{2}.$$

Como $\underline{\dim}_B(E) \leq \overline{\dim}_B(E)$ por el apartado (a), las tres cantidades coinciden y

$$\dim_B(E) = \frac{1}{2}.$$

Falta de estabilidad numerable. Escribimos E como unión numerable de sus puntos, $E = \{0\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \{1/n\}$. Para cada punto $\{x\} \in \mathbb{R}$ se cumple $\dim_B(\{x\}) = 0$, ya que $N(\{x\}, \varepsilon) = 1$ para todo $\varepsilon > 0$. Por tanto,

$$\sup \left\{ \dim_B(\{0\}), \sup_{n \in \mathbb{N}} \dim_B(\{1/n\}) \right\} = 0 < \frac{1}{2} = \dim_B(E).$$

Es decir, la dimensión de Minkowski no es numerablemente estable, en marcado contraste con el lema 6, que garantiza que para este mismo conjunto $\dim_H(E) = 0 = \sup_{n \geq 1} \dim_H(\{1/n\})$.

2. Resultados auxiliares

Corolario 4 (Dimensión de Hausdorff). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$\exists! \alpha \geq 0 : \left[\forall \beta \in (0, \alpha) : H^{\beta,*}(A) = \infty \right] \wedge \left[\forall \beta > \alpha : H^{\beta,*}(A) = 0 \right].$$

Este α se llama la dimensión de Hausdorff de A y se denota por $\dim_H(A)$.

Lema 5 (Monotonía). Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ tales que $A \subset B$. Entonces $\dim_H(A) \leq \dim_H(B)$.

Demostración: Sea $\alpha > \dim_H(B)$. Por el corolario 4, se tiene $H^{\alpha,*}(B) = 0$. Como $A \subset B$ y la medida exterior de Hausdorff es monótona, $0 \leq H^{\alpha,*}(A) \leq H^{\alpha,*}(B) = 0$, luego $H^{\alpha}(A) = 0$. Aplicando de nuevo el corolario 4, obtenemos $\dim_H(A) \leq \alpha$. Como esto se cumple para todo $\alpha > \dim_H(B)$, concluimos que $\dim_H(A) \leq \dim_H(B)$. ■

Lema 6 (Estabilidad numerable). Sea $\{A_m\}_{m=1}^{\infty} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. Entonces,

$$\dim_H \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m).$$

Demostración: Denotamos $E := \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$ y $s := \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m)$.

⊇ Para todo $j \in \mathbb{N}$, se cumple que $A_j \subset E$. Por el lema 5, $\dim_H(A_j) \leq \dim_H(E)$. Tomando el supremo sobre todo $j \geq 1$, se deduce que

$$s = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m) \leq \dim_H(E).$$

⊆ Sea $\alpha > s$. Entonces, para todo $m \geq 1$ se cumple $\alpha > \dim_H(A_m)$, por lo que por el corolario 4 se tiene $H^{\alpha,*}(A_m) = 0$. Por la subaditividad de la medida exterior de Hausdorff,

$$H^{\alpha,*}(E) = H^{\alpha,*} \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) \leq \sum_{m=1}^{\infty} H^{\alpha,*}(A_m) = \sum_{m=1}^{\infty} 0 = 0 \implies H^{\alpha,*}(E) = 0.$$

Por consiguiente, $\dim_H(E) \leq \alpha$. Como la desigualdad se verifica para todo $\alpha > s$, tomando el ínfimo sobre todos los $\alpha > s$ concluimos que $\dim_H(E) \leq s$.

Por tanto, $\dim_H(E) = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m)$. ■

Teorema 7. Sean $S_1, \dots, S_m : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ semejanzas separadas de razón común r . Sea $K \subset X$

el conjunto autosemejante definido por

$$K = \bigcup_{j=1}^M S_j(K).$$

Entonces, la dimensión de Hausdorff de K es $s := \dim_H(K) = \frac{\log M}{\log(1/r)}$ y $H^s(K) \in (0, \infty)$.